

I група

Контролна работа №3 по МАТЕМАТИКА

7.03.14. Име:....., №....., 9 клас

1 зад: Дадена е отсечка АВ с дължина 8 см. Точката N лежи на нея, така, че $AN:NB=1:3$. Намерете дължините на отсечките AN и NB.

2 зад: Два триъгълника са подобни с коефициент на подобие 4:5. Ако лицето на първия триъгълник е 120 см^2 , намерете лицето на втория триъгълник.

3 зад: В триъгълник ABC страните $AC=9\text{ см}$, $BC=6\text{ см}$ и височината $CH=5\text{ см}$. Намерете радиуса на описаната около триъгълника окръжност.

4 зад: В равнобедрения триъгълник ABC с $\angle C = 120^\circ$. Точката M от основата АВ я дели в съотношение 1:2. Докажете, че ако CH е височина, $AM:MH=2:1$.

7.03.14. Име:....., №....., 9 клас

1 зад: Дадена е отсечка АВ с дължина 9 см. Точката N лежи на нея, така, че $AN:NB=1:2$. Намерете дължините на отсечките AN и NB.

2 зад: Лицето на триъгълник ABC е 200 cm^2 . Точките A_1 и B_1 са средите съответно на BC и CA. Намерете лицето на триъгълник A_1B_1C .

3 зад: През един от върховете на ромб е прекарана права, която отсича от продълженията на страните, неминаващи през този връх, отсечки с дължини 10 см и 16 см. Намерете страните на ромба.

4 зад: В равнобедрения триъгълник е вписана окръжност с радиус r . Докажете, че $r = \frac{ch}{2b+c}$, където c , b , h са съответно основата, бедрото и височината към основата на триъгълника.